

1. 基于日内运行工况的运行可靠性评估方法

首先通过日前-日内联合调度确定系统在各时段的运行工况，包括负荷水平、可再生能源出力及常规机组可调范围。基于日内各时段运行工况，构建运行可靠性评估模型，以刻画系统在实际运行条件下的可靠性水平。

1.1 日前-日内联合调度模型

电力系统运行可靠性的评估需基于实时运行状态，包括实时负荷、可再生能源出力以及常规机组的可调范围。本文通过日前-日内联合调度模型确定上述运行状态，其中日前调度用于形成机组出力与备用的预调度计划，日内调度在此基础上结合滚动优化刻画系统各时段的实际运行状态。由日内调度得到的运行工况作为运行可靠性评估的输入，用于后续的运行可靠性评估计算。

(1) 日前调度模型

日前调度阶段以小时为时间步长，依据负荷及可再生能源出力预测确定机组的出力和备用计划。目标函数为运行成本最小：

$$\min \sum_{t=1}^T \left(\mathbf{c}_G^T \mathbf{P}_{G,t}^{DA} + \mathbf{d}_G^T (\mathbf{P}_{G,t}^{up} + \mathbf{P}_{G,t}^{dw}) + \mathbf{p}_{RES}^T (\mathbf{P}_{RES,t}^f - \mathbf{P}_{RES,t}^{DA}) \right). \quad (1)$$

式中，各项分别表示常规机组发电成本、备用成本和可再生能源弃能成本，机组处于全开状态。 $\mathbf{c}_G$ ， $\mathbf{d}_G \in \mathbb{R}^{n_G \times 1}$ 分别为常规机组单位发电成本和单位备用成本； $\mathbf{p}_{RES} \in \mathbb{R}^{n_{RES} \times 1}$ 为可再生能源弃能惩罚； $\mathbf{P}_{G,t}^{DA}$ ， $\mathbf{P}_{G,t}^{up}$ ， $\mathbf{P}_{G,t}^{dw} \in \mathbb{R}^{n_G \times 1}$ 分别为日前调度 t 时段常规机组出力、上备用和下备用； $\mathbf{P}_{RES,t}^f$ ， $\mathbf{P}_{RES,t}^{DA} \in \mathbb{R}^{n_{RES} \times 1}$ 分别为 t 时段可再生能源的预测出力和实际出力； T 为日前调度模型的时段数，在本文中取 24； n_G 和 n_{RES} 分别为常规机组数量和可再生能源场站数量。

考虑约束如下：

① 日前调度常规机组出力约束

$$\mathbf{P}_G^{\min} \leq \mathbf{P}_{G,t}^{DA} \leq \mathbf{P}_G^{\max}, \quad t=1,2,\dots,T. \quad (2)$$

$$\mathbf{P}_{G,t}^{DA} + \mathbf{P}_{G,t}^{up} \leq \mathbf{P}_G^{\max}, \quad t=1,2,\dots,T. \quad (3)$$

$$\mathbf{P}_{G,t}^{DA} - \mathbf{P}_{G,t}^{dw} \geq \mathbf{P}_G^{\min}, \quad t=1,2,\dots,T. \quad (4)$$

式中， $\mathbf{P}_G^{\min}$ ， $\mathbf{P}_G^{\max} \in \mathbb{R}^{n_G \times 1}$ 分别为机组的最小技术出力和装机容量。

② 日前调度常规机组爬坡约束

$$|\mathbf{P}_{G,t}^{DA} - \mathbf{P}_{G,t-1}^{DA}| \leq \mathbf{R}_G^{DA}, \quad t=1,2,\dots,T. \quad (5)$$

式中， $\mathbf{R}_G^{DA} \in \mathbb{R}^{n_G \times 1}$ 为常规机组在日前的爬坡率。

③ 日前调度常规机组备用约束

$$\mathbf{P}_{G,t}^{up}, \mathbf{P}_{G,t}^{dw} \leq \mathbf{R}_G^{DA}, \quad t=1,2,\dots,T. \quad (6)$$

$$\mathbf{P}_{G,t}^{up}, \mathbf{P}_{G,t}^{dw} \geq \alpha_G \mathbf{P}_G^{\max}, \quad t=1,2,\dots,T. \quad (7)$$

$$\mathbf{1}_G^T \mathbf{P}_{G,t}^{up}, \mathbf{1}_G^T \mathbf{P}_{G,t}^{dw} \geq \beta_G \mathbf{P}_L^f, \quad t=1,2,\dots,T. \quad (8)$$

式中, α_G 和 β_G 均为备用系数, 前者表示各台常规机组备用占装机容量的最小比例, 后者表示总备用功率与负荷的最小比值; $\mathbf{P}_{L,t}^f \in \mathbb{R}^{n_{\text{node}} \times 1}$ 为日前预测的 t 时段节点负荷; $\mathbf{1}_G \in \mathbb{R}^{n_G \times 1}$ 为一个全 1 向量。

此外, 上备用还需要考虑 N-1 约束(9)-(10), 即系统的总上备用容量需保证能够弥补任一火电机组或可再生能源场站在任一时段故障停运时产生的功率缺口:

$$\mathbf{1}_G^T \mathbf{P}_{G,t}^{\text{up}} \geq P_{i_G,t}^{\text{DA}} + P_{i_G,t}^{\text{up}}, \quad t=1,2,\dots,T, \quad i_G=1,2,\dots,n_G. \quad (9)$$

$$\mathbf{1}_G^T \mathbf{P}_{G,t}^{\text{up}} \geq P_{i_{\text{RES}},t}^{\text{DA}}, \quad t=1,2,\dots,T, \quad i_{\text{RES}}=1,2,\dots,n_{\text{RES}}. \quad (10)$$

式中, $P_{i_G,t}^{\text{DA}}$ 和 $P_{i_G,t}^{\text{up}}$ 分别为第 i_G 台常规机组在 t 时段的出力和上备用; $P_{i_{\text{RES}},t}^{\text{DA}}$ 为第 i_{RES} 座可再生能源场站在 t 时段的出力; n_G 和 n_{RES} 分别表示常规机组和可再生能源场站的数量。

④日前调度可再生能源出力约束

$$\mathbf{0} \leq \mathbf{P}_{\text{RES},t}^{\text{DA}} \leq \mathbf{P}_{\text{RES},t}^f, \quad t=1,2,\dots,T. \quad (11)$$

⑤日前调度网络约束

$$\mathbf{F}_t^{\text{DA}} = \mathbf{X}^{-1} \mathbf{C}_B^T \boldsymbol{\theta}_t^{\text{DA}}, \quad t=1,2,\dots,T. \quad (12)$$

$$|\boldsymbol{\theta}_t^{\text{DA}}| \leq \boldsymbol{\theta}^{\text{max}}, \quad t=1,2,\dots,T. \quad (13)$$

$$|\mathbf{F}_t^{\text{DA}}| \leq \mathbf{F}^{\text{max}}, \quad t=1,2,\dots,T. \quad (14)$$

式中, $\mathbf{F}_t^{\text{DA}}, \mathbf{F}^{\text{max}} \in \mathbb{R}^{n_{\text{br}} \times 1}$ 分别表示日前调度中 t 时段的线路潮流和线路容量上限; $\boldsymbol{\theta}_t^{\text{DA}}, \boldsymbol{\theta}^{\text{max}} \in \mathbb{R}^{n_{\text{node}} \times 1}$ 分别为日前调度中 t 时段的节点相角和相角安全阈值; $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n_{\text{br}} \times n_{\text{br}}}$ 为一对角矩阵, 其对角元素为各条线路的电抗; $\mathbf{C}_B \in \mathbb{R}^{n_{\text{node}} \times n_{\text{br}}}$ 为节点-线路关联矩阵; n_{br} 和 n_{node} 分别为线路数量和节点数量。

⑥日前调度功率平衡约束

$$\mathbf{C}_G \mathbf{P}_{G,t}^{\text{DA}} + \mathbf{C}_{\text{RES}} \mathbf{P}_{\text{RES},t}^{\text{DA}} - \mathbf{C}_B \mathbf{F}_t^{\text{DA}} = \mathbf{P}_{L,t}^f, \quad t=1,2,\dots,T. \quad (15)$$

式中, $\mathbf{C}_G \in \mathbb{R}^{n_{\text{node}} \times n_G}$ 为节点-常规机组关联矩阵; $\mathbf{C}_{\text{RES}} \in \mathbb{R}^{n_{\text{node}} \times n_{\text{RES}}}$ 为节点-可再生能源场站关联矩阵。

(2) 日内调度模型

本文采用日内滚动优化作为日内调度模型。在每个 15 分钟时间步长, 系统基于最新的负荷与可再生能源出力预测数据, 对未来两小时的运行状态进行滚动优化, 生成机组出力计划。优化完成后, 仅执行当前时间步的调度结果, 下一时间步则重复滚动优化与执行过程。每次滚动优化的目标函数为在滚动时间窗口 τ 至 $(\tau + T_{\text{ID}} - 1)$ 内 ($\tau = \{1, 2, \dots, T\}$), 使机组出力调整量最小化:

$$\min \sum_{t=\tau}^{\tau+T_{\text{ID}}-1} \left[\mathbf{1}_G^T \left| \mathbf{P}_{G,t}^{\text{ID}} - \mathbf{P}_{G,t}^{\text{DA}} \right| + \mathbf{1}_{\text{RES}}^T \left(\mathbf{P}_{\text{RES},t}^f - \mathbf{P}_{\text{RES},t}^{\text{ID}} \right) \right]. \quad (16)$$

式中, T_{ID} 为滚动优化的时间窗口长度; $\mathbf{P}_{G,t}^{\text{ID}} \in \mathbb{R}^{n_G \times 1}$ 和 $\mathbf{P}_{\text{RES},t}^{\text{ID}} \in \mathbb{R}^{n_{\text{RES}} \times 1}$ 分别为日内滚

动调度 t 时刻常规机组出力； $\mathbf{1}_{\text{RES}} \in \mathbb{R}^{n_{\text{RES}} \times 1}$ 为一个全 1 向量。

日内滚动调度的约束包括常规机组出力约束、爬坡约束、可再生能源出力约束、网络约束和功率平衡约束。其中常规机组出力约束和爬坡约束为：

$$\mathbf{P}_G^{\min} \leq \mathbf{P}_{G,t}^{\text{ID}} \leq \mathbf{P}_G^{\max}, \quad t = \tau, \tau+1, \dots, \tau+T_{\text{ID}}-1. \quad (17)$$

$$\mathbf{P}_{G,t}^{\text{ID}} \leq \mathbf{P}_{G,t}^{\text{DA}} + \mathbf{P}_{G,t}^{\text{up}}, \quad t = \tau, \tau+1, \dots, \tau+T_{\text{ID}}-1. \quad (18)$$

$$\mathbf{P}_{G,t}^{\text{ID}} \geq \mathbf{P}_{G,t}^{\text{DA}} - \mathbf{P}_{G,t}^{\text{dw}}, \quad t = \tau, \tau+1, \dots, \tau+T_{\text{ID}}-1. \quad (19)$$

$$|\mathbf{P}_{G,t}^{\text{ID}} - \mathbf{P}_{G,t-1}^{\text{ID}}| \leq \mathbf{R}_G^{\text{ID}}, \quad t = \tau, \tau+1, \dots, \tau+T_{\text{ID}}-1. \quad (20)$$

式中， $\mathbf{R}_G^{\text{ID}}$ 为常规机组日内的爬坡率，与日前的关系为 $\mathbf{R}_G^{\text{ID}} = \mathbf{R}_G^{\text{DA}}/4$ 。

剩余约束与式(11)-(15)相似，只需将日前变量 $\mathbf{P}_{\text{RES},t}^{\text{DA}}$ 、 $\mathbf{F}_t^{\text{DA}}$ 、 $\boldsymbol{\theta}_t^{\text{DA}}$ 替换为对应的日内调度变量 $\mathbf{P}_{\text{RES},t}^{\text{ID}}$ 、 $\mathbf{F}_t^{\text{ID}}$ 、 $\boldsymbol{\theta}_t^{\text{ID}}$ ，并将时间范围从 $t=1, 2, \dots, T$ 改为滚动时间窗口 $t=\tau, \tau+1, \dots, \tau+T_{\text{ID}}-1$ 即可，不再一一列出。

1.2 电力系统运行可靠性评估模型

运行可靠性评估在给定运行工况下开展，用以反映调度执行条件下的系统可靠性水平。基于给定的运行场景，整个评估过程包括预想故障事件生成、故障事件后果分析及可靠性指标计算三个步骤。

(1) 预想故障事件生成

电力元件的运行状态可用正常工作和故障停运两状态模型来描述，记元件集合为 $\mathcal{E}$ 。根据文献[1]，在 t 时段元件 $i_{\mathcal{E}} \in \mathcal{E}$ 的强迫停运率 (Forced Outage Rate, FOR) $FOR_{i_{\mathcal{E}},t}$ 与负载电流 $I_{i_{\mathcal{E}},t}$ 有关，可表示为：

$$FOR_{i_{\mathcal{E}},t} = \begin{cases} c_{i_{\mathcal{E}}} \exp(b_{i_{\mathcal{E}}} I_{i_{\mathcal{E}},t}), & I_{i_{\mathcal{E}}}^{\text{spec}} < I_{i_{\mathcal{E}},t} < I_{i_{\mathcal{E}}}^{\text{trip}}, \\ FOR_{i_{\mathcal{E}}}^0, & I_{i_{\mathcal{E}},t} < I_{i_{\mathcal{E}}}^{\text{spec}}. \end{cases} \quad (21)$$

式中， $FOR_{i_{\mathcal{E}}}^0$ 为元件 $i_{\mathcal{E}}$ 的基准强迫停运率； $I_{i_{\mathcal{E}}}^{\text{spec}}$ 和 $I_{i_{\mathcal{E}}}^{\text{trip}}$ 分别为其额定电流和跳闸整定电流；参数 $b_{i_{\mathcal{E}}}$ 和 $c_{i_{\mathcal{E}}}$ 的计算方法详见文献[1]。

在建立元件的故障状态模型后，通过枚举获得预想故障事件。考虑到系统元件数量众多且多个元件同时故障的概率极低，为降低计算复杂度，通常只枚举前 k 阶预想故障事件，即同时发生故障的元件数量不超过 k 个的预想故障事件。记前 k 阶预想故障事件的集合为 $\mathcal{S}_k$ ，预想故障事件 $s \in \mathcal{S}_k$ 的发生概率 $p_{s,t}$ 为：

$$p_{s,t} = \prod_{i_{\mathcal{E}} \in \mathcal{E}_{s,U}} FOR_{i_{\mathcal{E}},t} \prod_{j_{\mathcal{E}} \in \mathcal{E}_{s,A}} (1 - FOR_{j_{\mathcal{E}},t}). \quad (22)$$

式中， $\mathcal{E}_{s,U}$ 和 $\mathcal{E}_{s,A}$ 分别表示故障事件 s 中故障元件集合和正常运行元件集合。

(2) 故障事件后果分析

对于预想故障事件 $s \in \mathcal{S}_k$ ，记 $\mathbf{z}_{l,s} \in \mathbb{R}^{n_{\text{br}} \times 1}$ 、 $\mathbf{z}_{G,s} \in \mathbb{R}^{n_G \times 1}$ 和 $\mathbf{z}_{\text{RES},s} \in \mathbb{R}^{n_{\text{RES}} \times 1}$ 分别为输电线路、常规机组和可再生能源机组的运行状态向量，0 表示故障，1 表示正

常运行。通过最优负荷削减模型这一最优潮流模型来计算 t 时段该事件下切负荷量 $y_{s,t}$ 。其目标函数为：

$$y_{s,t} = \min_{S_{s,t}, P_{G,s,t}, P_{RES,s,t}} \mathbf{1}_L^T S_{s,t}. \quad (23)$$

式中， $S_{s,t} \in \mathbb{R}^{n_{\text{node}} \times 1}$ 为 t 时刻故障事件 s 下节点的最优切负荷量； $P_{G,s,t} \in \mathbb{R}^{n_G \times 1}$ 和 $P_{RES,s,t} \in \mathbb{R}^{n_{RES} \times 1}$ 分别是 t 时刻故障事件 s 下的常规机组出力和可再生能源场站出力； $\mathbf{1}_L \in \mathbb{R}^{n_{\text{node}} \times 1}$ 为一个全 1 向量。

最优负荷削减模型的约束与日内调度类似，包括：

①常规机组出力约束

$$\underline{P}_{G,t} \circ \mathbf{z}_{G,s} \leq P_{G,s,t} \leq \overline{P}_{G,t} \circ \mathbf{z}_{G,s}. \quad (24)$$

式中，算子“ $\circ$ ”表示 Hadamard 乘积； $\overline{P}_{G,t}$ ， $\underline{P}_{G,t} \in \mathbb{R}^{n_G \times 1}$ 为常规机组可用出力的上下限。结合日内调度的常规机组约束(17)-(20)，有：

$$\begin{cases} \overline{P}_{G,t} = \min \{ P_G^{\max}, P_{G,t}^{\text{DA}} + P_{G,t}^{\text{up}}, P_{G,t}^{\text{ID}} + R_G^{\text{ID}} \}, \\ \underline{P}_{G,t} = \max \{ P_G^{\min}, P_{G,t}^{\text{DA}} - P_{G,t}^{\text{dw}}, P_{G,t}^{\text{ID}} - R_G^{\text{ID}} \}. \end{cases} \quad (25)$$

②可再生能源出力约束

$$0 \leq P_{RES,s,t} \leq P_{RES,t} \circ \mathbf{z}_{RES,s}. \quad (26)$$

③网络约束

$$\mathbf{F}_{s,t} = \mathbf{X}^{-1} \mathbf{C}_{B,s}^T \boldsymbol{\theta}_{s,t}. \quad (27)$$

$$|\boldsymbol{\theta}_{s,t}| \leq \boldsymbol{\theta}^{\max}. \quad (28)$$

$$|\mathbf{F}_{s,t}| \leq \mathbf{F}^{\max} \circ \mathbf{z}_{l,s}. \quad (29)$$

式中， $\mathbf{F}_{s,t} \in \mathbb{R}^{n_{br} \times 1}$ 和 $\boldsymbol{\theta}_{s,t} \in \mathbb{R}^{n_{\text{node}} \times 1}$ 分别为 t 时刻故障事件 s 下线路潮流和节点相角； $\mathbf{C}_{B,s} \in \mathbb{R}^{n_{\text{node}} \times n_{br}}$ 为故障事件 s 下的节点-线路关联矩阵。

④功率平衡约束

$$\mathbf{C}_G P_{G,s,t} + \mathbf{C}_{RES} P_{RES,s,t} - \mathbf{C}_{B,s} P_{s,t} = P_{L,t} - S_{s,t}. \quad (30)$$

式中， $P_{L,t} \in \mathbb{R}^{n_{\text{node}} \times 1}$ 为日内 t 时刻实际的节点负荷。

⑤切负荷逻辑约束

$$0 \leq S_{s,t} \leq P_{L,t}. \quad (31)$$

(3) 可靠性指标计算

在对任意预想故障事件 $s \in \mathcal{S}_k$ 均完成步骤 2 中的最优负荷削减计算后，可将其汇总得到可靠性指标。本文采用的可靠性指标为期望缺供电力 (Expected Demand Not Supplied, EDNS) 和切负荷概率 (Loss of Load Probability, LOLP)。其中，EDNS 表示由于发电不足、网络约束等原因，系统平均期望无法满足的负荷功率大小；LOLP 表示系统发生缺供从而切负荷的概率。 t 时刻两个指标的计算如下：

$$\begin{cases} \text{EDNS}_t = \sum_{s \in S_k} p_{s,t} y_{s,t}, \\ \text{LOLP}_t = \sum_{s \in S_k} p_{s,t} I_c(y_{s,t} > 0). \end{cases} \quad (32)$$

式中， $I_c(\cdot)$ 为示性函数，记为：

$$I_c(E) = \begin{cases} 1, & \text{事件 } E \text{ 发生,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (33)$$

在日内运行场景下，上述可靠性评估模型需针对海量预想故障事件逐一进行最优负荷削减计算。当 t 时刻运行条件（即负荷 $\mathbf{P}_{L,t}$ 、可再生能源出力 $\mathbf{P}_{\text{RES},t}$ 、火电机组可用出力的上下限 $\overline{\mathbf{P}_{G,t}}$ 和 $\underline{\mathbf{P}_{G,t}}$ ）发生变化时，评估过程需要对各预想故障事件重新进行最优负荷削减计算，导致计算开销随时间滚动显著累积，难以满足高频评估的效率要求。因此，有必要降低待评估故障事件的规模，以提升可靠性评估的计算效率。

参考文献

- [1] 潘聪聪.考虑决策依赖不确定性的含风电电力系统可靠性约束优化调度[D]. 重庆大学,2024.DOI:10.27670/d.cnki.gcqdu.2024.000276.